〔原著論文〕

スプライン曲線による車輪型移動ロボットの軌道制御

小森谷　清*　谷江和雄*

Trajectory Control of a Wheel-type Mobile Robot Using B-spline Curve

Kiyoshi KOMORIYA　Kazuo TANIE

Path design is one of the bases of autonomous control of mobile robots. Smoothness is necessary for the path from the viewpoint of dynamic robot motion. Direction of the robot on the path is important from the viewpoint of its interaction with its environment. So not only points through which the path goes, but also a tangent at each point are preferable for specifyng the path in a space because most of wheel-type mobile mechanisms cannot control their direction independently from their position on the path.

In order to satisfy these conditions a path design using B-spline curves is presented. which has a continuous 2nd derivative, that is, a continuous curvature, and which passes through given points with a tangent specified at each point. To control a mobile robot to move along the designed curve an algorithm is presented, which decides speed pattern for a two-wheel-driven-type mobile mechanism with a minimum travel time. Feasibility of using the designed spline curve for trajectory control is demonstrated using an experimental hardware robot with two wheels driven independently.

Key Words : Path Design, Trajectory Control, B-spline Curve, Mobile Robot.

1. はじめに

移動（ロコモーション）機能は，マニピュレーションと並んでロボットの作業空間の拡大やロボットの環境認識機能の支援という点から，ロボットが現実の世界に有効に働きかける機能を持つ際に不可欠なものである．ロボットが自らのセンサで環境を認識しつつ，行動を計画して環境内を自由に動き回ることは，移動ロボットのひとつの理想像である．このような自律移動の実現には，i）環境の認識，ii）移動目標の認識，iii）移動経路の計画，iv）移動動作（行動）の実行というステップが一般的に必要である．このうち，iii）の移動経路の計画はさらに，i）の結果構成される環境モデルをもとにして，目的地へ至る通路を決定する大域的な計画と計画されたその軌道から実際に移動機構を制御するための軌道データを作成する詳細な軌道設計とに分けられる．

軌道設計の研究は，環境に与えられた点列を線分で結ぶもの[1]から，円弧と直線の組合せ[2]，2つの円弧[3]，クロソイド曲線を用いる軌道設計[4]へと進み，より大きい速度での移動を可能とすべく，より滑らかな曲線を導入することが試みられてきた．一般にマニピュレータや移動ロボットの軌道制御は質量の運動を伴う．したがって，一定速度で移動するにしても軌道が十分に滑らかでないと，マニピュレータでは振動が，また移動ロボットでは横滑りなどを生じ，正確な軌道制御の実現を困難にする．滑らかな軌道は軌道を表す関数の2次導関数までの連続性を保証すれば実現できる．このとき横方向の加速度は連続にすることができて，横滑りの問題はある程度解決される．前述のクロソイド曲線は，このような特徴をもつ曲線の一例である．

以上は，ロボットのダイナミックスまで考慮したときの軌道設計における課題であるが，ロボットの作業性を

原稿受付　1989年2月15日
* 機械技術研究所　ロボット工学部

確保する上では経路を計画する際，通過点だけではなく，各点でロボットがとるべき姿勢をも指定できる方が有利である．一般に移動ロボットは，例外を除き，移動体の機構的な制約から位置と姿勢を独立には制御できない．したがって，軌道上の主要な点で，とるべき姿勢をも与えることは移動ロボットの軌道計画では不可欠である．

本論文では，軌道設計に関する以上の要求を満たすものとして，2次元平面に与えられる点列を指定された接線をもって通過する，曲率が連続な曲線を設計する問題を検討する．具体的には直線セグメントを含む3次スプライン曲線を用いる軌道設計と，それによって得られる軌道に忠実にならう移動制御を行うための移動ロボットに与える駆動指令データの創成法について述べる．また，提案する手法の妥当性を両輪独立駆動型移動ロボットを用いた軌道走行制御実験によって示す．

2. スプライン曲線による軌道設計

軌道設計に際し，本論文で想定する環境を以下のように定める．

i) 2次元平面上に通過すべき点列 P_i $(i=1,2,\cdots,n)$ が存在する．

ii) 各点P_iにおいてロボットがとるべき姿勢が接線ベクトル（姿勢ベクトル t_i $(i=1,2,\cdots,n)$）で与えられる．

iii) 軌道は曲線長に関する2次導関数までが連続となるように定める．

i)～iii) を満足する曲線を設計するため，ここでは，3次Bスプライン曲線を導入する．

2.1 Bスプライン曲線

一般にm階のBスプライン曲線は，与えられる点列に対する位置ベクトルを $Q_0, Q_1, \cdots, Q_n$，スプライン曲線上の位置ベクトルをP，スカラ変数sをパラメータとすると

$$P=\sum_{j=0}^{n} N_{j,m}(s)Q_j=P(s) \qquad (1)$$

として定義できる．ここでNはパラメータsの$m-1$次多項式で次式で定義される[5]．

$m=1$ で $N_{j,1}(s)=1 \quad x_j\leqq s<x_{j+1}$

$\qquad =0 \quad s<x_j,\ x_{j+1}\leqq s \qquad (2)$

$m>1$ で $N_{j,m}(s)=(s-x_j)N_{j,m-1}(s)/(x_{j+m-1}-x_j)$

$\qquad +(x_{j+m}-s)N_{j+1,m-1}(s)/(x_{j+m}-x_{j+1})$

なお，x_j は節点と呼ばれ，$x_0\leqq x_1\leqq\cdots\leqq x_n$ を満足する．パラメータsの変化によって位置ベクトルPの先端は曲線を描くが，sが節点間を変化する時に生成される曲線の部分は曲線セグメントと呼ばれる．sが$x_0\leqq s\leqq x_n$の範囲で変化する時 $P(s)$ は連続する曲線セグメントから構成される．この時，曲線 $P(s)$ は $x\leqq s\leqq x_n$ の範囲で，$m-2$ 次の導関数まで連続となる．以下では，条件iii) を満足する最も簡単な曲線として $m=4$ の曲線，すなわち3次Bスプライン曲線を対象とする．この場合，各曲線セグメントは4個の連続する点列 $Q_{i-1}, Q_i, Q_{i+1}, Q_{i+2}$ の線形結合として生成される．

(1) 式で与えられる曲線が点列 P_i を通過するためには，

$$P(x_i)=P_i \ (i=1,2,\cdots,n) \qquad (3)$$

を満足する必要がある．Appendix A のように (3) 式のn個のP_iに対して，(1), (2) 式の Q_j $(j=0,1,\cdots,n,n+1)$ は $n+2$ 個必要となるため，通常両端の境界条件として，生成される曲線の両端で2次導関数を0とするような2つの条件を (3) 式に追加し，連立方程式を解いて Q_j を決定する．**Fig. 1** は P_i, Q_j とスプライン曲線の関係を示している．このとき，各 P_i がパラメータの節点に対応し，隣接する P_i の間の曲線が曲線セグメントに対応する．なお，以下のスプライン曲線の生成では節点を等間隔にとるユニフォームBスプラインを用いている．

ところで以上述べたプロセスではスプライン曲線は一意に決まるので，各 P_i における接線ベクトルを指定のものにすることはできない．そこで隣接する Q_j の間に点 Q を追加して，姿勢ベクトル t_i $(i=1,2,\cdots,n)$ を満足する条件，

$$P'(x_i)=\sum_{j=0}^{n} N'_{j,m}(s)Q_j=t_i \ (i=1,2,\cdots,n) \qquad (4)$$

を (3) 式に加えて連立方程式を解き，Q_j を決定することで，曲線を求める方法が考えられる．この方法の問題点は点列，および接線ベクトルの与え方によって，視覚的に自然と思われる形状の曲線が得られることもあれば，振動のはげしい曲線しか得られない場合もあることである．たとえば，**Fig. 2** は Appendix A に示す方法

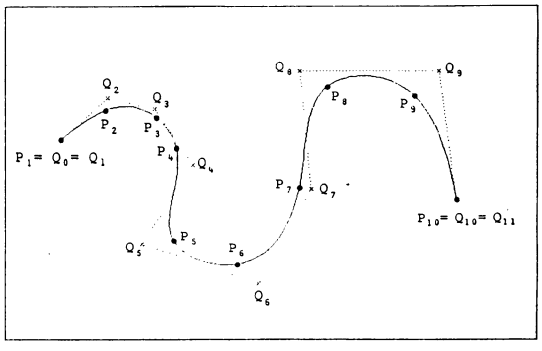
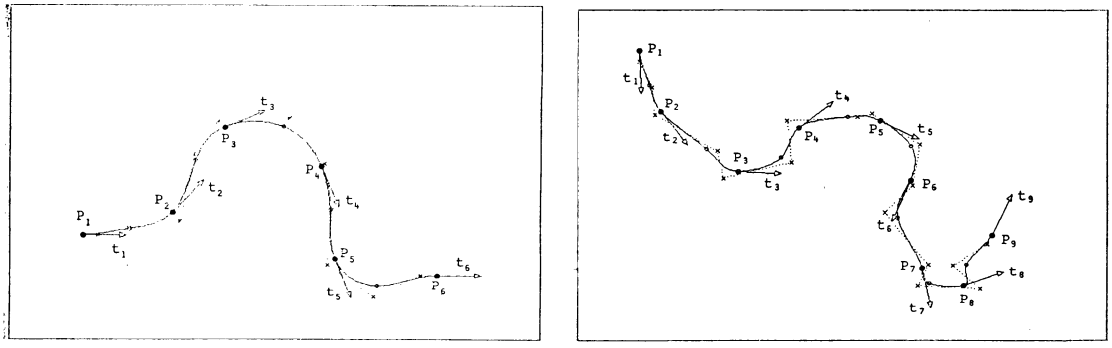


Fig. 1 Relation among P_i, Q_i and spline curve



(a) favorable case　　(b) unfavorable case

Fig. 2 Spline curves which have specified tangents at given points

により曲線を構成した結果である．Fig. 2(a) は P_i の数が少なく，接線ベクトルの与え方も自然なために視覚的に自然な曲線形状が得られている．しかし，b) のように与えられる点が多く，接線ベクトルも複雑になると，不必要な振動が目だつようになる．

以上とは異なる方法でも，i), ii), iii) を満足する曲線を求める手法が研究されている[6]が，やはり，一部の条件のよい場合については，好ましい曲線が得られているものの，解が存在しない場合や，曲線が振動したりする不安定な場合の同定と排除が課題とされている．

2.2 軌道の構成法

直線上に並んだ4個の Q_i は一般に曲線セグメントの特殊な場合として直線セグメントを生成することが知られている．そこで本論文では，まず，各通過点 P_i 上に指定される各姿勢ベクトルにそれぞれ重なる直線セグメントを生成する4個の直線に並ぶ点列 Q_j $(j=1, \cdots, 4)$ を定め，こうして定められた点列を始点 P_1 に近い方から1ずつずらして4個ずつ選択し，(1)式を計算することにより軌道を生成する方法を提案する．このようにすると問題は，直線上にどのように Q_i を配置すれば，i) 姿勢ベクトルを含む滑らかな曲線が構成できるか，ii) パラメータを単調に増減させたときに生成される曲線上の対応する点が後戻りなどをせずに単調に一方向に移動するようにできるかの2点である．そこで，まず始めに，最も数少ない Q_i で経路を生成する方法として，隣接する姿勢ベクトルを延長したときの交点と隣接するこの交点間に定めた2点を用いる方法を検討する．すなわち，**Fig. 3** (a) に示すように通過点 P_{i-1}, P_i, P_{i+1} とその上での姿勢ベクトル t_{i-1}, t_i, t_{i+1} がそれぞれ与えられているとする．t_{i-1}, t_i, t_{i+1} を延長し，それぞれの交点を $Q_{i,1}, Q_{i,4}$，そして直線 $Q_{i,1}Q_{i,4}$ 上の点を $Q_{i,2}, Q_{i,3}$ とする．今，直線セグメントの両端の点を $P_{i,1}, P_{i,2}$ とすれば，(1), (2) 式より，

$$P_{i,1}=\frac{1}{6}(Q_{i,1}+4Q_{i,2}+Q_{i,3}) \qquad (5)$$

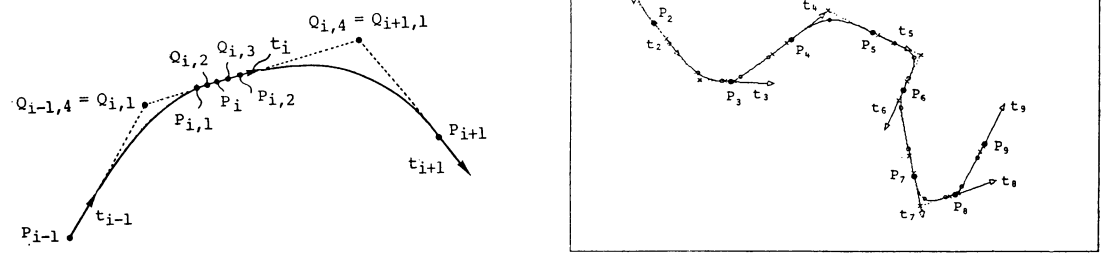
$$P_{i,2}=\frac{1}{6}(Q_{i,2}+4Q_{i,3}+Q_{i,4}) \qquad (6)$$

したがって，

$$Q_{i,2}=\frac{1}{15}(-4Q_{i,1}+Q_{i,4}+24P_{i,1}-6P_{i,2}) \qquad (7)$$

$$Q_{i,3}=\frac{1}{15}(Q_{i,1}-4Q_{i,4}-6P_{i,1}+24P_{i,2}) \qquad (8)$$

ここで，$Q_{i,1}, Q_{i,4}$ は既知であるから $P_{i,1}, P_{i,2}$ が与えられれば，$Q_{i,2}, Q_{i,3}$ は上式を計算して決定することができる．このようにして各 P_i $(i=1, 2, \cdots, n)$ に対し，



(a) relation among P_is, Q_is and straight line segment　　(b) spline curve which has straight line segment

Fig. 3 Spline curve containing straight line segments

$Q_{i,1},\cdots,Q_{i,4}$ を定めていくと与えられた点列 P_i ($i=1,2,\cdots,n$) に対し $Q_{i,k}(i=1,2,\cdots n,\ k=1,\cdots,4)$ が得られる．この点を P_i に近い方から4個ずつ1組として1ずつずらしながら選択し，Bスプライン曲線を構成すれば，各 P_i を与えられた姿勢ベクトルをもって通過し，かつ全体的に滑らかな曲線となる軌道が得られる．ただし，上式において $P_{i,1},P_{i,2}$ を適切に与えないと曲線の滑らかさは保証されない．この与え方については後述する．

こうして生成される直線セグメントに接続する曲線セグメントは $Q_{i,k}$ のシーケンスがつくる凸閉包にBスプライン曲線が納る性質から，Fig. 3 (b) に示すように滑らかな形となる．ただし，姿勢ベクトル t_i の与え方によっては，**Fig. 4** (a) のように $Q_{i,1}\sim Q_{i,4}$ をうまく配置できない場合がある．すなわち，$Q_{i,1}\sim Q_{i,4}$ が妥当に配置できるためには姿勢ベクトル t_2 と t_3 の交点 p^* が点 p_2 より t_2 の方向前方，かつ点 p_3 より t_3 の方向後方になければならないが，図のように p^* は点 p_2 より t_2 の方向後方に位置している．また，t_3 と t_4 の交点 p^{**} についても同様のことがいえる．つまり，姿勢ベクトル t_i と t_{i+1} の交点が，点 P_i より t_i の方向前方，かつ点 P_{i+1} より t_{i+1} の方向後方に位置しないと，合理的に点列 $Q_{i,k}$ を決定することができない．この場合は合理的に曲線を決定するための条件が不足していると考えられるので，たとえばFig. 4 (b) のように，t_i の前方に点Aをとり，t_{i+1} の後方に点Bをとって，線分AB上に新たに通過点PとAからBに向う姿勢ベクトル t を作り，これらを加えて，$Q_{i,k}$ を決定すれば合理的に曲線を生成することができる．ここで点AとBの位置，及びAB上の通過点Pの位置を選択することによって曲線形状の制御が可能となる．

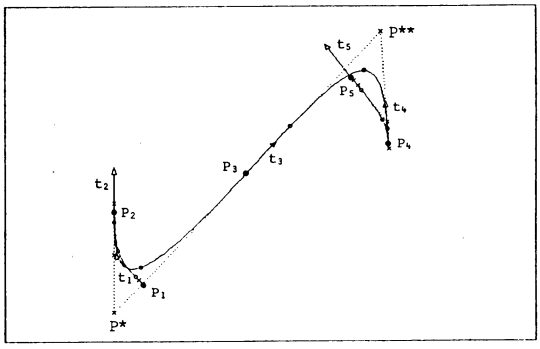
2.3 直線セグメントの単調性

直線セグメントの単調性とは，パラメータ s を単調に増加，あるいは減少させたとき，直線セグメント上を動くスプラインの対応する点が後戻りなどせず，単調に一方向に移動することと定義する．この条件が満足されないと，それを移動ロボットの軌道制御データとして使用する際に支障が生じる．ここでは，この単調性を満足する条件について考える．

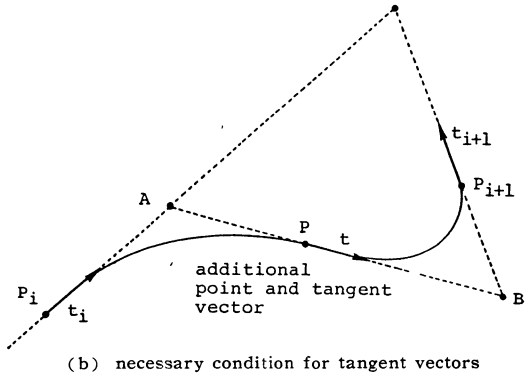
(5)～(8) 式の $P_{i,j},Q_{i,k}$ ($j=1,2,k=1,\cdots,4$) は，2次元平面上の点であり，それぞれ x,y の2つ成分からなる位置ベクトルであるが，各要素が独立であるので，以下では小文字で1要素を表わし，それについて考察する．すなわち，$P_{i,j},Q_{i,k}$ の x 成分，あるいは y 成分を $p_{i,j},q_{i,k}$ と書く．また，座標系のとり方に依存しないので，$q_{i,1}<q_{i,4}$ とする．パラメータを t ($=[0,1]$)，パラメータ表示による直線セグメントの成分を $f_i(t)$ とすれば，

$$\begin{aligned}f_i(t)&=\frac{1}{6}(t-1)^3q_{i,1}\\&\quad+\left\{\frac{2}{3}(t-1)^3-\frac{1}{6}(t-2)^3\right\}q_{i,2}\\&\quad+\left\{-(t-1)^3+\frac{2}{3}(t-2)^3-\frac{1}{6}(t-3)\right\}q_{i,3}\\&\quad+\frac{1}{6}t^3q_{i,4}\\&=\frac{1}{6}\{(-q_{i,1}+3q_{i,2}-3q_{i,3}+q_{i,4})t^3\\&\quad+3(q_{i,1}-2q_{i,2}+q_{i,3})t^2\\&\quad-3(q_{i,1}-q_{i,3})t\\&\quad+q_{i,1}+4q_{i,2}+q_{i,3}\}\end{aligned}\qquad(9)$$

$f_i(t)$ は t の3次関数であるので，一般に2つの極値をもつ．これが t の区間 $(0,1)$ になければ，$f_i(t)$ はこの区間で単調となる．これは，この区間で $f_i'(t)$ が0点をもたないことと同値で，この点に着目して，直線セグメントの単調性を調べる．Appendix B の結果によれば，i) $0\leqq q_{i,3}-q_{i,2}<q_{i,4}-q_{i,1}$ においては単調性が示されるが，ii) $-1/3(q_{i,4}-q_{i,1})<q_{i,3}-q_{i,2}<0$ では単



(a) case in which any reasonable spline curve cannot be designed



(b) necessary condition for tangent vectors

Fig. 4 Relation between spline curves and tangent vectors

調にならない可能性がある．ところで，直線セグメントの長さは（5），（6）式より，

$$p_{t,2}-p_{t,1}=\frac{1}{6}\{q_{t,4}-q_{t,1}+3(q_{t,3}-q_{t,2})\} \quad (10)$$

である．ここで，$q_{t,3}-q_{t,2}$ の選択は，[確実に単調性を保証するためと，直線セグメントがより短い方が自然であるとの考えから，i）の条件の下限，$q_{t,3}-q_{t,2}=0$，すなわち，

$$p_{t,2}-p_{t,1}=\frac{1}{6}(q_{t,4}-q_{t,1}) \quad (11)$$

を採用する．なお，$1/6(q_{t,4},q_{t,1})<p_{t,2}-p_{t,1}<2/3(q_{t,4}-q_{t,1})$ では，単調性が保証される．通過点 p_t に対する $p_{t,1},p_{t,2}$ は $\overrightarrow{p_{t,1}p_{t,2}}$ が p_t を含むように決めればよいが，ここでは $|\overrightarrow{p_tq_{t,4}}|>|\overrightarrow{p_tq_{t,1}}|$ のとき，$p_{t,1}=p_t$ とし，$p_{t,2}$ を $\overrightarrow{p_tq_{t,4}}$ 上にとり，$|\overrightarrow{p_tq_{t,4}}|<|\overrightarrow{p_tq_{t,1}}|$ のとき，$p_{t,2}=p_t$ として $p_{t,1}$ を $\overrightarrow{p_tq_{t,1}}$ 上にとる．

2.4 軌道両端の処理

以上述べた方法により，両端を除く与えられた通過点 P_t に関して $Q_{t,k}$ $(i=1,2,\cdots,n,k=1,\cdots,4)$ の点列が決定できたので次に曲線の両端 P_1,P_n での条件を与え，曲線全体を設計する．曲線の始点，終点の条件は一般的に妥当なものとして，接線ベクトルを指定し，曲率0の条件を採用する．たとえば，始点については（1），（2）式からパラメータに関する導関数が，

$$\left.\begin{aligned}P_1&=N_{0,4}Q_{0,1}+N_{1,4}Q_{0,2}+N_{2,4}Q_{0,3}+N_{3,4}Q_{0,4}\\ \dot{P}_1&=\dot{N}_{0,4}Q_{0,1}+\dot{N}_{1,4}Q_{0,2}+\dot{N}_{2,4}Q_{0,3}+\dot{N}_{3,4}Q_{0,4}\\ \ddot{P}_1&=\ddot{N}_{0,4}Q_{0,1}+\ddot{N}_{1,4}Q_{0,2}+\ddot{N}_{2,4}Q_{0,3}+\ddot{N}_{3,4}Q_{0,4}\end{aligned}\right\} \quad (12)$$

のように得られる．ここで条件より，

$$\dot{P}_1=\alpha t_0,\ (0<\alpha<1),\ \ddot{P}_1=0 \quad (13)$$

ただし，t_0 は始点の姿勢ベクトル，α はその大きさを決定するパラメータである．したがって，

$$\left.\begin{aligned}Q_{0,1}&=P_1\\ Q_{0,2}&=Q_{0,1}+\frac{1}{3}\alpha t_0\\ Q_{0,3}&=Q_{0,1}+\alpha t_0\end{aligned}\right\} \quad (14)$$

終点についても同様にして，

$$\left.\begin{aligned}Q_{n+1,4}&=P_n\\ Q_{n+1,3}&=Q_{n+1,4}-\frac{1}{3}\alpha t_n\\ Q_{n+1,2}&=Q_{n+1,4}-\alpha t_n\end{aligned}\right\} \quad (15)$$

以上の方法により，$Q_{t,k}$ を決定し，曲線を生成した例を **Fig. 5** に示す．なお，ここでの例は $Q_{t,1},Q_{t,4}$ を隣接姿勢ベクトルの交点としているため，曲線の曲がりが予想以上に大きくなる場合がある．この対策として $Q_{t,1},Q_{t,4}$ を姿勢ベクトルの交点ではなく，より P_t に近い位置にとることによって曲線の形状を若干修正することが可能である．

2.5 曲率データの生成と曲線の再生

設計した曲線に沿って車輪型移動ロボットを制御するために効果的な曲線の表現方法は，曲線長の関数として曲率を表現することである．これは車輪型移動機構が軌道に沿って走行する際は，走行距離の関数として操舵機構を軌跡の曲率に応じて制御しているといえるからである．

スプライン曲線を $P(t)$ とし，パラメータに関する微分を "·"，曲線長に関する微分を "′" であらわすと，P'' は曲率中心に向うベクトルでその絶対値が曲率 $1/\rho$ となる．ただし，ρ は曲率半径である．

$$P''=\frac{P}{\dot{P}^2}-\frac{(\dot{P}\cdot\ddot{P})\dot{P}}{((\dot{P})^2)^2} \quad (16)$$

したがって曲線を構成する各セグメントのパラメータを適当に分割して，(12) 式により，導関数を計算すれば，曲線上に並ぶ点列での曲率データを求めることができ，点列の隣接点間の距離と合わせて曲線が表現できる．このようにして求めた **Fig. 5** の曲率データを曲線長を横軸にとって **Fig. 6** に示す．なお，曲率の正負は曲線に移動方向を考え，進行方向の右に曲率中心がある場合を負とした．

以上の曲率データは一般に曲線に沿って離散的に与えられる．そこで次にこのサンプリングによる誤差を検討

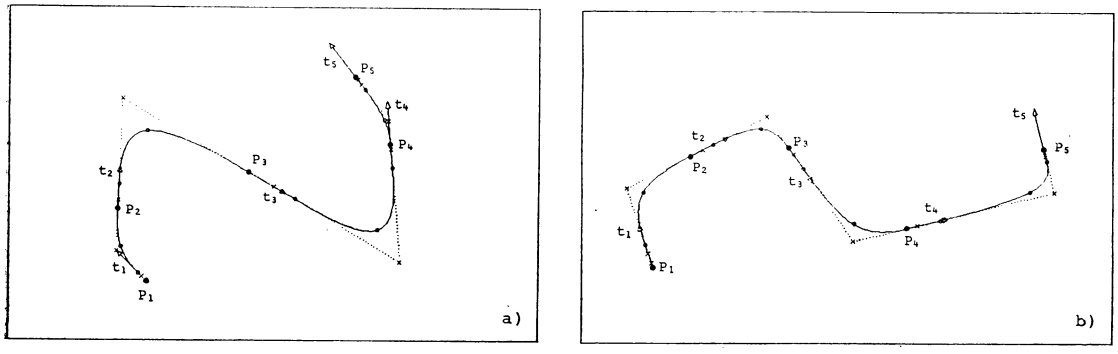
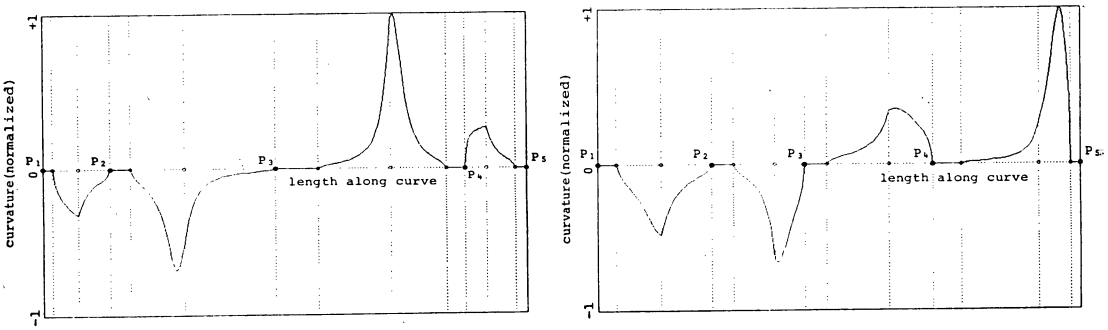


Fig. 5 Exampls of splines curve which include straight line segments



(a) curvature of Fig.5 (a)　　(b) curvature of Fig.5 (b)

Fig. 6 Curvature along spline curves

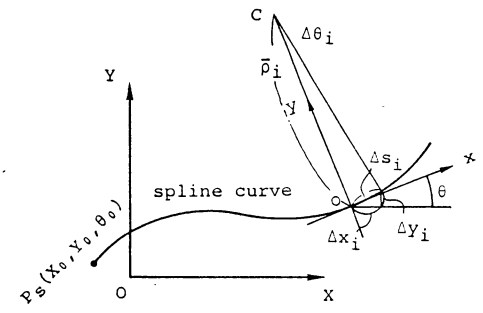


Fig. 7 Regeneration of a curve by curvature data

するために離散的に与えられる曲率データから曲線の再生を試み，設計したスプライン曲線と比較する．

まず，曲線セグメントを生成するパラメータ t の定義域を n 等分し，$t=0, 1/n, 2/n, \cdots, 1$ とする．また $t=i/n$, $(i+1)/n$ に対応する2点の曲率をそれぞれ $1/\rho_i$, $1/\rho_{i+1}$, 2点間の距離を Δs_i とする．この区間での曲率を線形補間する場合は，クロソイド曲線で曲線を再生する必要があり，複雑なので，2点間の曲率はそれぞれの点での曲率 $1/\rho_i$ と $1/\rho_{i+1}$ の平均値に保持されると仮定する．曲線再生のために，**Fig. 7** のように絶対座標系，O-XY と，曲線上に接線が x 軸となるように想定した座標系 o-xy を用いる．図から，

$$\left.\begin{aligned}
&\Delta\theta_i=\frac{\Delta s_i}{\rho_i}\\
&\Delta x_i=\rho_i\sin\Delta\theta_i\\
&\Delta y_i=\rho_i(1-\cos\Delta\theta_i)\\
&\Delta X_i=\Delta x_i\cos\theta_i-\Delta y_i\sin\theta_i\\
&\Delta Y_i=\Delta x_i\sin\theta_i+\Delta y_i\cos\theta_i\\
&X_{i+1}=X_i+\Delta X_i\\
&Y_{i+1}=Y_i+\Delta Y_i\\
&\theta_{i+1}=\theta_i+\Delta\theta_i
\end{aligned}\right\} \qquad (17)$$

が成り立つ．したがって，初期値として X_0, Y_0, θ_0 を与え，(17)式によってこれらを更新すれば曲線が再生できる．パラメータの等分割に対応する曲線セグメント上の点は等間隔に並ぶわけではないが，ひとつの曲線セグメントの形状が単純なことから十分大きな n をとれば精度よい曲線の再生の可能性がある．各曲線セグメントを $n=20$ に分割して Fig. 6 のデータについて曲線を再生した結果を **Fig. 8** に示す．区間内の曲率を一定とした最も簡単な近似ながら，かなり精度よく曲線の再生が可能であることがわかり，曲率データを用いて精度よく軌道制御できる可能性が確認される．

3. 曲率データにもとづく車輪型移動ロボットの軌道制御

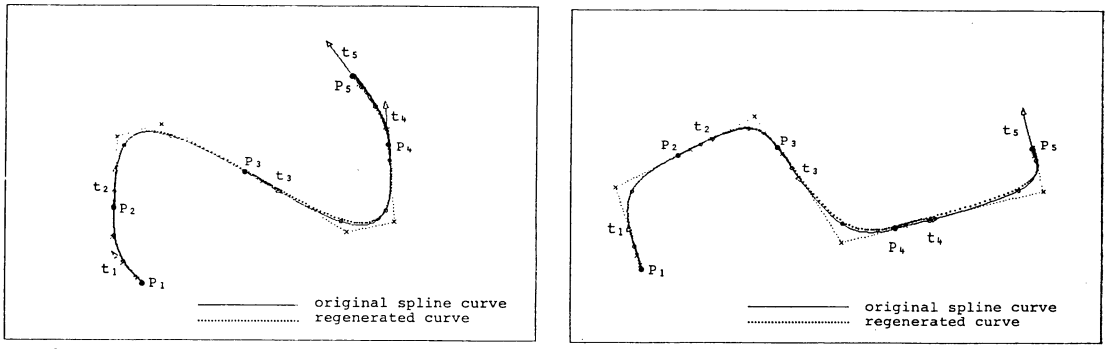
設計された軌道長と曲率のペアで具体的に車輪型移動ロボットを軌道制御する方法について述べる．ここでは車輪型移動機構の中でも，多様な軌道への追従の可能性をもつ両輪独立駆動型を対象とする．このタイプの移動機構は，**Fig. 9** に示すように左右輪の接地点の速度を v_R, v_L 両輪間距離を l とすると，両輪の中点の速度 v，及びその点が描く軌道の曲率半径 ρ には，次式の関係がある．

$$v=\frac{v_R+v_L}{2} \qquad (18)$$

$$\frac{1}{\rho}=\frac{2(v_R-v_L)}{l(v_R+v_L)} \qquad (19)$$

したがって，走行距離を計測しながら両輪の速度を制御すれば，曲率データで表現される曲線に沿う軌道制御が可能となる．以下では，与えられた曲率データから両輪に必要になる速度データを求める方法について述べる．

今，データの一部，区間 i の長さを Δs_i，その両端での曲率を $1/\rho_i, 1/\rho_{i+1}$，また，両輪の速度をそれぞれ $v_{Ri}, v_{Ri+1}, v_{Li}, v_{Li+1}$ とする．区間 i での速度は線形に変化するものと近似し，両輪の加速度を α_{Ri}, α_{Li} とする．ここで区間 i を走行するのに要する時間を Δt_i とすれば



(a) (b)

Fig. 8 Examples of regeneration of spline curves by curvature data

次式が成り立つ.

$$\Delta s_i=\frac{v_i+v_{i+1}}{2}\Delta t_i \tag{20}$$

$$v_i=\frac{v_{Ri}+v_{Li}}{2} \tag{21}$$

$$v_{i+1}=\frac{v_{Ri+1}+v_{Li+1}}{2} \tag{22}$$

$$v_{Ri+1}=v_{Ri}+\alpha_{Ri}\Delta t_i \tag{23}$$

$$v_{Li+1}=v_{Li}+\alpha_{Li}\Delta t_i \tag{24}$$

$$v_{Ri}=v_i\left(1+\frac{l}{2\rho_i}\right) \tag{25}$$

$$v_{Li}=v_i\left(1-\frac{l}{2\rho_{i+1}}\right) \tag{26}$$

$$v_{Ri+1}=v_{i+1}\left(1+\frac{l}{2\rho_{i+1}}\right) \tag{27}$$

$$v_{Li+1}=v_{i+1}\left(1-\frac{l}{2\rho_{i+1}}\right) \tag{28}$$

移動運動は後退しないものとし，両輪の最大加速度を α_m，最大速度を V_m，移動ロボットの質量を m，許容円心力を f_m とすれば，

$$v_i>0,\ v_{i+1}>0 \tag{29}$$

$$|\alpha_{Ri}|<\alpha_m \tag{30}$$

$$|\alpha_{Li}|<\alpha_m \tag{31}$$

$$|v_{Ri}|<v_m,\ |v_{Ri+1}|<v_m \tag{32}$$

$$|v_{Li}|<v_m,\ |v_{Li+1}|<v_m \tag{33}$$

$$m\frac{v_i^2}{f_i}<f_m,\ m\frac{v_{i+1}^2}{f_{i+1}}<f_m \tag{34}$$

が，制約条件となる.

まず，(20),(23)，及び (20),(24) 式から Δt_i を消去して，(30),(32) の条件に代入する.

$$\frac{|v_{Ri+1}-v_{Ri}|}{\Delta s_i}\cdot\frac{v_i+v_{i+1}}{2}\leqq\alpha_m \tag{35}$$

$$\frac{|v_{Li+1}-v_{Li}|}{\Delta s_i}\cdot\frac{v_i+v_{i+1}}{2}\leqq\alpha_m \tag{36}$$

ここで，v_{Ri}, v_{Li} を v_m で正規化し，それぞれを V_{Ri} $(=v_{Ri}/v_m)$，V_{Li} $(=v_{Li}/v_m)$ と書き直すと，

$$-\frac{4\Delta s_i\alpha_m}{v_m^2}\leqq(V_{Ri+1}-V_{Ri})\times(V_{Ri}+V_{Li}+V_{Ri+1}+V_{Li+1})\leqq\frac{4\Delta s_i\alpha_m}{v_m^2} \tag{37}$$

$$-\frac{4\Delta s_i\alpha_m}{v_m^2}\leqq(V_{Li+1}-V_{Li})\times(V_{Ri}+V_{Li}+V_{Ri+1}+V_{Li+1})\leqq\frac{4\Delta s_i\alpha_m}{v_m^2} \tag{38}$$

となる．一方，(25),(26) 式から V_i を消去すると，

$$\frac{v_{Li}}{v_{Ri}}=\frac{V_{Li}}{V_{Ri}}=\frac{1-\dfrac{l}{2\rho_i}}{1+\dfrac{l}{2\rho_i}} \tag{39}$$

となり，(27),(28) 式から V_{i+1} を消去すると曲率と両輪の速度が満足すべき関係が得られる.

$$\frac{v_{Li+1}}{v_{Ri+1}}=\frac{V_{Li+1}}{V_{Ri+1}}=\frac{1-\dfrac{l}{2\rho_{i+1}}}{1+\dfrac{l}{2\rho_{i+1}}} \tag{40}$$

また，(34) から

$$V_{Ri}+V_{Li}\leqq\sqrt{\frac{f_m|\rho_i|}{mv_m^2}} \tag{41}$$

$$V_{Ri+1}+V_{Li+1}\leqq\sqrt{\frac{f_m|\rho_{i+1}|}{mv_m^2}} \tag{42}$$

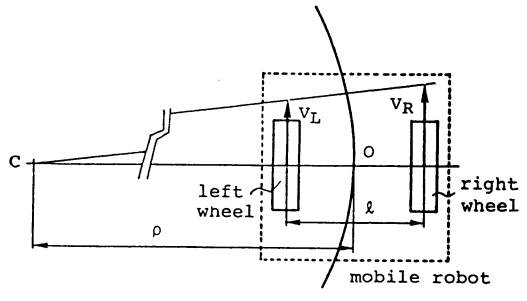


Fig. 9 Relation between wheel speeds and a trajectory in the case of two wheel driven type mobile robot

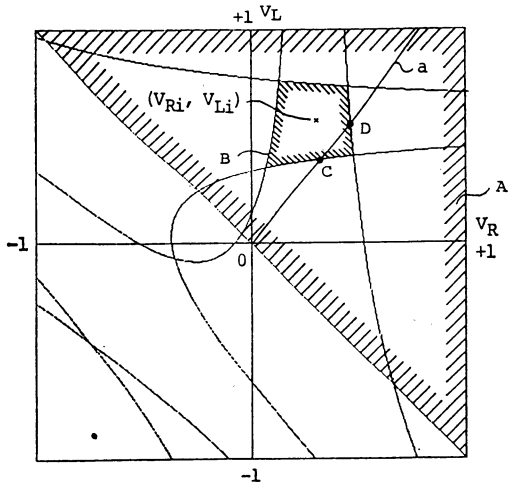


Fig. 10 Selection of V_R and V_L pair

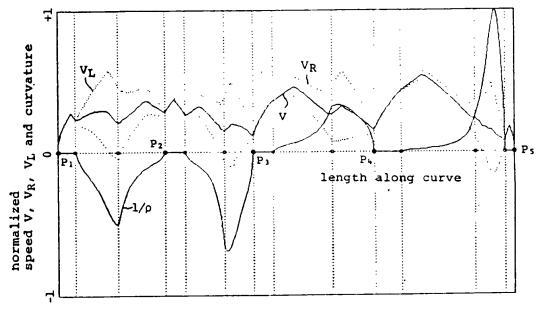
となる.

したがって, 初期条件として, V_{Ri}, V_{Li} を与え, (37), (38), (40), (42) を満足するよう V_{Ri+1}, V_{Li+1} を求めていけばよい. 具体的には以下のような手順で行う.

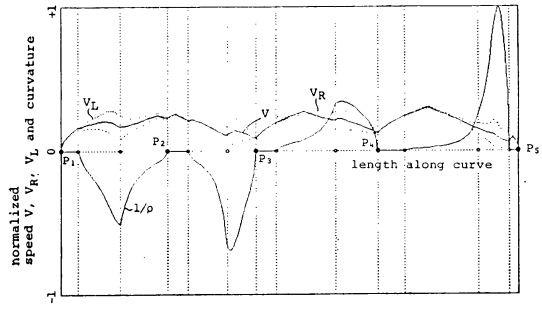
まず, V_R を横軸, V_L を縦軸にすると, (21), (32), (33)式から, V_{Ri}, V_{Li} の存在可能な範囲は, **Fig. 10** のAの部分となる. 一方, (37), (38) 式を満足する領域はそれぞれ双曲線に囲まれた範囲となるので, それらの共通領域と領域Aとの共通部分を図示のように領域Bとする. 区間 i の初期値 V_{Ri}, V_{Li} に対して, この領域B内の点が, 加速度の制約から可能な V_R, V_L の組となる. 次に式の条件は ρ_{i+1} で傾きが定まる原点を通る直線 a なので, 領域Bと直線 a の共通部分の線分 CD が曲率条件を満足する. CD のうち (42) を満足する (V_R, V_L) の組が, 区間 i の最終値で, 次の区間 $i+1$ の初期値となる. 曲線上を最短時間で移動するためには, V_R+V_L を最大にする組, すなわち原点から遠い, CD の端点Dを選択すれば良い.

以上の手順を曲線に沿って繰り返せばよいが, $1/\rho_i$ の変化が大きかったり, 最大加速度 α_m が小さいと, 領域Aと直線 a が交点をもたない場合が生じる. このような場合は区間の初期値を (39) 式で定まる直線上, 原点方向に移動し, 領域Bが, 直線 a に接するように修正する. このときの V_{Ri}, V_{Li} が区間 $i-1$ の線分 CD 上にすければ, 区間 $i-1$ の最終点 V_{Ri}, V_{Li} に対して, その初期値を上記の方法と同様にして求め, すでに求まっている区間 $i-2$ の CD と比較する. こうして, 修正した初期値が1区間前の CD に含まれるまで, 区間を遡って修正を加える. この修正は, 点 (V_{Ri}, V_{Li}) が原点に近づくほど, 対応する領域Bが大きくなることから, 常に可能である.

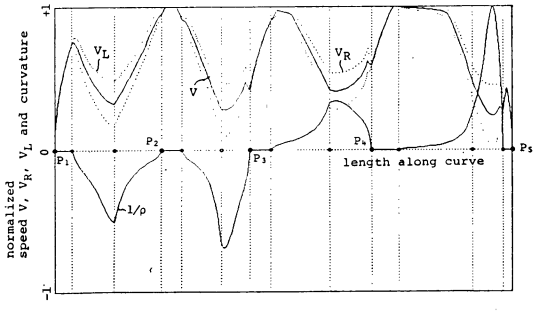
終点については, V_{Rn}, V_{Ln} を与え, 逆方向に V_R, V_L を決定していく. 求まった V_R, V_L が順方向の場合の線分 CD 上に含まれれば, そこで V_R, V_L の修正を打ち切る. こうして得られる最短時間制御時の両輪の速度パターンを **Fig. 11** に示す. 同一曲線データに対して, 両輪間隔 l が大きいと, (39), (40)の直線の傾きの変化は激しくなり, 結果として速度は全体的に低くおさえられ, 一方の車輪に逆転が生じるのが見られる場合もある (**Fig. 11**(a)). また, 最大加速度 α_m が小さいと, 領域Bが小さくなり, 同じく全体的に速度は低くなる ((b)). 一



(a) large l, distance between wheels



(b) small maximum acceleration α_m



(c) big maximum acceleation α_m

Fig. 11 Speed pattern of V_R and V_L for minimum time travel along spline curve of Fig. 5 (b)

方，α_m が十分に大きいと，曲率の小さな部分では V_R, V_L は常に一方の車輪が最大速度を示す Fig. 10 の領域Aの境界をもっぱら移動し，曲率の大きな部分では(34)式の効果で速度の低下が見られる．

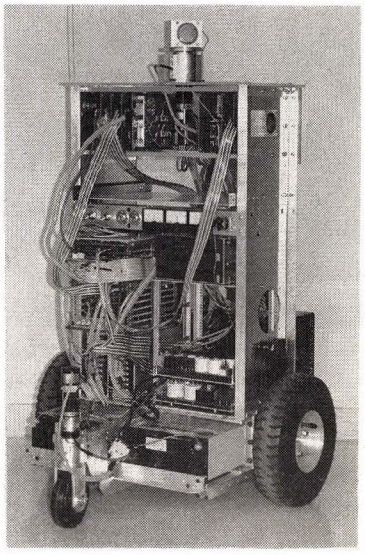
4. 実　　験

4.1 実験装置の概要

以上述べた手法で設計されるスプライン曲線に沿う移動制御の実現の可能性を検証するために，両輪独立駆動型移動ロボットによる軌道走行制御実験を行った．使用した移動ロボットの外観，及び主な仕様は，**Fig. 12** (a),(b) のとおりである．移動機構は2つの駆動輪，および本体の姿勢維持のための受動輪（キャスタ）一つから成る．動特性を高めるため，車輪の駆動にはDCトルクモータを用いたダイレクトドライブ方式を採用した．また，車輪の回転を車輪に直結した光学式インクリメントエンコーダで検知した．車輪の駆動制御は走行距離制御と速度制御が比較的容易にできる PLL 方式のパルス駆動制御とした．

指令パルスの発生には左右輪の速度比を高精度，かつ高速に制御する必要から専用に試作されたパルス発生回路を用いた．**Fig. 13** にその構成を示す．図に示すようにパルス発生回路は，速度制御用，曲率制御用 (R, L) 回転角制御用 (R, L) の合計5個の8ビットプリセットカウンタからなる．水晶による標準信号は，速度制御用カウンタでカウントダウンされ，他のカウンタのクロックとなる．曲率制御用カウンタはプリセットされたデータにもとづき，指定の周期をもつパルスを左右車輪用に発生する．このパルスは PLL 式駆動装置に送られるとともに回転角制御用カウンタの入力となる．左右の回転角カウンタの両者が指定の値をカウントすると，計算機にインタラプト信号を送る．この割り込みルーチンにより次のデータが各カウンタに供給される．この操作の繰り返しで軌道制御を行う．

本体の姿勢維持はキャスタによっているが，このキャスタはその向きがアクティブに制御できるようになっている．このキャスタの向きは曲率データから求められた姿勢角に応じつつ，走行距離に同期して制御された．



(a)

Size :	length	0.68	m
	width	0.60	m
	height	0.92	m
	diameter of wheel	0.24	m
	distance between wheels	0.516	m
Weight :		50.	kg
Drive motor :	DC torque motor T-2959(Inland)		
Computer :	SBC 11/21 PLUS (DEC)		
Power :	Lead-acid 12V-15Ah*2		

(b)

Fig. 12 Experimental hardware and its specifications

4.2 軌道制御実験

実験は Fig. 5(a),(b) の2つの軌道に対して行った．移動ロボットの場合，軌跡の定量的な計測が容易ではないため，ロボット上面に豆電球を取り付け，それを床から 6.5 m 上部に取り付けたカメラで写真撮影して移動軌跡を求める方法をとった．走行面は実験室のコンクリー

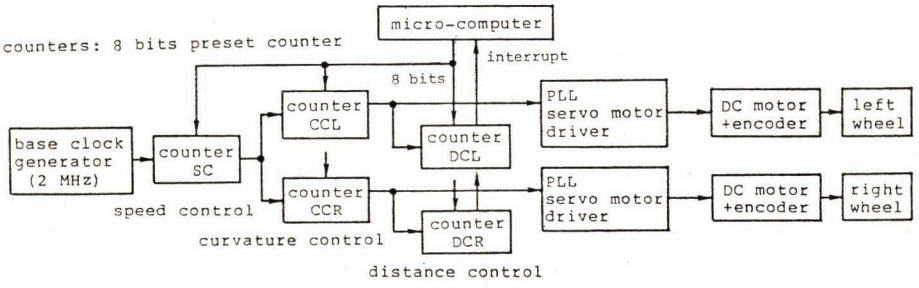
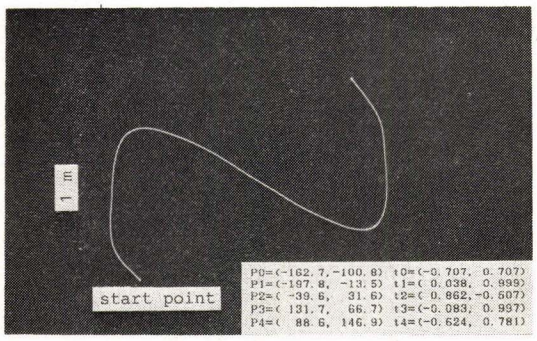
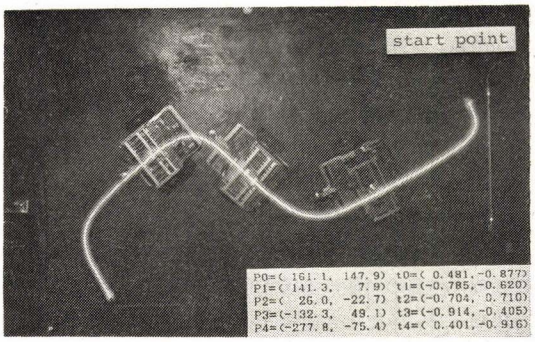


Fig. 13 Configuration of the pulse generator



(a) result for the spline curve designed as Fig. 5 (a)



(b) result for the spline curve designed as Fig. 5 (b)

Fig. 14 Results of the trajectory control using the experimental hardware

ト床で，平面性は居室などの床面に比較して余りよくない．平均走行速度はキャスタの姿勢制御装置のダイナミックス，駆動輪の曲率制御用カウンタの分解能（8ビット），ロボット本体に比較して曲率が大きいコースの採用などの理由で，約 4cm/sec と小さな値にせざるを得なかった．実験は各コースについてコースの全長を指定して行った．

実験結果を **Fig. 14** に示す．コース長は（a）4.5m，（b）4m である．図中，左の小さな2点は床面に置いた 1m のスケールを示している．これらの移動軌跡は Fig. 5 の設計データとよく一致しており，通過点と姿勢を複数の点で指定して設計された曲線より得た曲率データにもとづく軌道制御の可能性が確認できた．

5. 結　　論

移動ロボットの軌道として，環境とのインタラクションを想定すると，移動環境内の通過点のみではなく，通過方向が重要との考慮から，2次元平面に与えられた点列を通り，そこで指定の姿勢ベクトルをもつ2次導関数，すなわち曲率まで連続な3次Bスプラインを用いる方法を提案した．また，曲率が曲線長をパラメータとして表現される曲線に沿う軌道制御法として，両輪独立駆動方式の移動機構に対して，最短時間制御となる速度パターンの決定法を示した．最後に，試作ハードウェアによる実験を通して，提案したスプライン曲線による軌道制御の可能性を示した．

謝辞

走行実験に用いた移動ロボットの試作にあたって御協力いただいた機械技術研究所ロボティックス部（当時）大野武房と西沢昭一郎元主任研究官に感謝する．また，日頃御討論いただいているバイオロボティクス課 舘暲課長ほか課員諸氏，および感覚制御課課員諸氏に感謝する．

参 考 文 献

1) N. Nilson, "A Mobile Automation", Proc. of 1st IJCAI, pp. 509-520, 1969.
2) 小森谷ほか，"移動ロボットの自律誘導の一方法"，ロボット学会誌，Vol. 2, No. 3, pp. 222-231, 1984.
3) 大内ほか，"2円弧を用いた移動ロボット車の経路制御"，電子情報通信学会論文誌 D. Vol. J70-D, No. 9, pp. 1742-1750, 1987.
4) Y. Kanayama and N. Miyake, "Trajectory Generation for Mobile Robots", Robotics Research, MIT Press pp. 334-340, 1986.
5) 山口富士夫，"形状処理工学〔I〕,〔II〕"，日刊工業新聞社，1982.
6) 千代倉弘明，"ソリッドモデリング"，工業調査会，pp. 64-66, 1985.

〔Appendix A〕

（2）式の定義から $m=4$ の場合，各節点間の区間で4個の $N_{j,4}(s)$ が存在し，各節点では3個の $N_{j,4}(s)$ が0でない値を持つ．したがって（3）式を書き下すと

$$P_i=N_{i-1,4}(x_i)Q_{i-1}+N_{i,4}(x_i)Q_i+N_{i+1,4}(x_i)Q_{i+1}\ (i=1,2,\cdots,n)\quad\text{(a. 1)}$$

すなわち，n 個の P に対して未知数 Q は $Q_0, Q_1, \cdots, Q_{n+1}$ の $n+2$ 個となる．

（4）式を書き下すと

$$t_i=N'_{i-1,4}(x_i)Q_{i-1}+N'_{i,4}(x_i)Q_i+N'_{i+1,4}(x_i)Q_{i+1}\ (i=1,2,\cdots,n)\quad\text{(a. 2)}$$

（4）式の条件を加えるため，各区間に点が追加されるとすると全部で $2n-1$ 個の P_i に対して $2n+1$ 個の Q_i が必要となる．方程式は (a. 1), (a. 2) のように $2n$ 個あるので条件式が1個不足する．ところで $N_{i,m}(s)$ 作成時に両端の節点 x_i を m 個多重にすると始点，終点で $P_1=Q_0$，$P_n=Q_{n+1}$ が成立ち，かつ曲線の接線が Q_0Q_1，Q_nQ_{n+1} となることを利用すれば $Q_2 \sim Q_{n-1}$ のいずれかの点を与えてやれば，全ての Q_i を決定することができる．Q_i はBスプライン曲線の持つ凸閉包性から点列 P_i から大きく離れることはないので，たとえば Q_2 を P_1,

P_2 の周辺に与えて曲線を構成することができる．この際，曲線長が短いことが視覚的に自然な曲線に近いと予測されるが，曲線長を評価基準として Q_2 の位置を決定するのは計算量も多いので曲線長の代わりに $\sum|Q_i-Q_{i-1}|$ を用いる．

〔**Appendix B**〕

ここでは添字 i は省略する．$f(t)$ の1次導関数，2次導関数はそれぞれ以下のようになる．

$$f'(t)=\frac{1}{2}(-q_1+3q_2-3q_3+q_4)t^2+(q_1-2q_2+q_3)t-\frac{1}{2}(q_1-q_2) \quad (b.1)$$

$$f''(t)=(-q_1+3q_2-3q_3+q_4)t+2q_2+q_3 \quad (b.2)$$

$t=0$, $t=1$ の値はそれぞれ次のとおりである．

$$f'(0)=\frac{1}{2}(q_3-q_1) \quad (b.3)$$

$$f'(1)=\frac{1}{2}(q_4-q_2) \quad (b.4)$$

$$f''(0)=q_1-2q_2+q_3 \quad (b.5)$$

$$f''(1)=q_2-2q_3+q_4 \quad (b.6)$$

合理的に曲線セグメントを生成するためには q_2, q_3 が線分 q_1q_4 上になければならないので，

$$q_1<q_2<q_4 \quad (b.7)$$

$$q_1<q_3<q_4 \quad (b.8)$$

したがって，

$$\left.\begin{aligned} f'(0)>0 \\ f'(1)>0 \end{aligned}\right\} \quad (b.9)$$

である．$f'(t)$ の t^2 の係数を a とすれば，

$$a=\frac{1}{2}(-q_1+3q_2-3q_3+q_4) \quad (b.10)$$

以下，a の正，負，0の場合に分けて検討する．

i） $a<0$ すなわち，$q_3-q_2>1/3(q_4-q_1)$ の場合，(b.9) より $f'(t)$ は $t=(0,1)$ で0点をもたない．

ii） $a=0$ すなわち，$q_3-q_2=1/3(q_4-q_1)$ の場合，$f'(t)$ は直線となり (b.10) より i）と同様．

iii） $a>0$ すなわち．$q_3-q_2<1/3(q_4-q_1)$ の場合，q_3-q_2 の下限は $p_1<p_2$ が成り立たないと曲線がループをなしてしまうことから，この条件に（5），（6）式を代入して $q_3-q_2>-1/3(q_4-q_1)$ となる．そこで，さらに次の3つの部分に分けて考える．

A） $0<q_3-q_2<1/3(q_4-q_1)$

B） $q_3-q_2=0$

C） $-1/3(q_4-q_1)<q_3-q_2<0$

A）の場合，$q_2-q_1=x$, $q_3-q_2=y$, $q_4-q_3=z$, $q_4-q_1=x+y+z=l$ と置くと $0<x<l$, $0<y<l/3$, $0<z<l$ となる．したがって x, y, z の可能な大小関係は以下の通りになる．

$$x>y\geqq z \quad (b.11)$$

$$x\geqq z>y \quad (b.12)$$

$$z>y\geqq x \quad (b.13)$$

$$z\geqq x>y \quad (b.14)$$

(b.5), (b.6) 式は

$$f''(0)=q_3-q_2-(q_2-q_1)=y-x$$

$$f''(1)=q_4-q_1-(q_3-q_2)=z-y$$

であるから

(b.11) の場合は $f''(0)<0$, $f''(1)\leqq 0$ より $f'(t)$ は $t=(0,1)$ で0点を持たない．(b.12) の場合は $f''(0)<0$, $f''(1)>0$, そこで $f'(t)$ の判別式 D を調べる．

$$D=y(y-x)+y(y-z)+y^2-xz \quad (b.15)$$

したがって $D<0$ のため．$f'(t)$ は $t=(0,1)$ で0点を持たない．(b.13) の場合は $f''(0)\geqq 0$, $f''(1)>0$ より，$f'(t)$ は $t=(0,1)$ で0点を持たない．(b.14) の場合は $f''(0)<0$, $f''(1)>0$ で (b.12) 式の場合と同様，判別式を調べると $D<0$ となるので $f'(t)$ は $t=(0,1)$ で0点を持たない．

B）の場合，$q_2-q_1=x$, $q_4-q_2=y$, $q_4-q_1=x+y=l$ と置くと．(b.5), (b.6) 式から

$$f(0)<0$$

$$f(1)>0$$

そこで判別式を調べると

$$D=-xy<0 \quad (b.16)$$

したがって $f'(t)$ が $t=(0,1)$ に0点は持たない．

C）の場合．$q_3-q_1=x$, $q_2-q_3=y$, $q_4-q_2=z$, $q_4-q_1=x+y+z=l$ と置くと $0<x<l$, $0<y<l/3$, $0<z<l$ となる．(b.10), (b.3), (b.4), (b.5), (b.6) 式より，

$$a>0$$

$$f'(0)>0$$

$$f'(1)>0$$

$$f''(0)<0$$

$$f''(1)>0$$

したがって $f'(t)$ が $t=(0,1)$ に0点を持つかは，判別式 D による．

$$D=4y^2-xz \quad (b.17)$$

これより，D の正，負は y の大きさのみによらず，q_3, q_2 の位置に依存し，$f'(t)$ が $t=(0,1)$ で0点を持つか，簡単な条件で判定できない．